1. feladat típus

Határozzuk meg az $f'(a)$ deriváltat amennyiben létezik!

1. Ha D_f nyílt intervallum, akkor minden pontja belső pont (ezt le is kell írni:) (mert Orral nem osztunk)
2. Bármely $x \in D_f \setminus \{a\}$ esetén:

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = h$$

3. Ha $\exists$ és véges ($\in \mathbb{R}$) a határérték, akkor $f \in D\{a\}$ és $f'(a) = h$

Pld:

1. Adott az $f(x) := \dfrac{x}{\sqrt{1+x}}$ $(x \in (-1; +\infty))$ függvény.
   (a) A definíció segítségével határozzuk meg az $f'(0)$ deriváltat, ha az létezik. **(3 pont)**
   (b) Írjuk fel az érintőegyenes egyenletét az $a = 3$ abszcisszájú pontban, ha az létezik. **(4 pont)**
   (c) Igazoljuk, hogy f invertálható. **(3 pont)**

Megoldás :

a) Világos, hogy $0 \in \mathrm{Int}(-1; +\infty)$, ezért a definíció alapján :

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \to 0} \frac{\frac{x}{\sqrt{1+x}} - \frac{0}{\sqrt{1+0}}}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 \in \mathbb{R} \Longrightarrow$$

$$\Longrightarrow f \in D\{0\} \wedge f'(0) = 1.$$

Írjuk fel az érintőegyenes egyenletét az a abszcisszájú pontban (ha létezik)

1. Deriválható-e az a pontban?
   „Deriválhatóságra vonatkozó műveleti szabályok alapján $f \in D\{D_f\}$ tehát $f \in D\{a\}$ is, tehát van érintő az a pontban"
   Ennek egyenlete:

$$y = f(a) + f'(a) \cdot (x - a)$$

2. $f(a)$ kiszámítása → a behelyettesítése f-be)
3. $f'(a)$ kiszámítása → f deriválása (f' meghat.)
   → a behelyettesítése f'-ba
4. Behelyettesítés az egyenletbe

b) A műveleti szabályok és a deriválhatóság kapcsolatát leíró tételek alapján könnyen meggondolható, hogy $f \in D(-1;+\infty)$, így $f \in D\{3\}$, ezért van érintő a szóbanforgó pontban, amelynek egyenlete :

$$y = f(3) + f'(3) \cdot (x - 3) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Mivel $f(3) = \frac{3}{2}$ és $\forall x \in (-1;+\infty)$ esetén :

$$f'(x) = \left(\frac{x}{\sqrt{1+x}}\right)' = \frac{1 \cdot \sqrt{x+1} - x \cdot \frac{1}{2 \cdot \sqrt{x+1}} \cdot 1}{x+1} = \frac{(2x+2) - x}{2 \cdot (x+1) \cdot \sqrt{x+1}} = \frac{x+2}{2 \cdot (x+1) \cdot \sqrt{x+1}},$$

ezért :

$$f'(3) = \frac{x+2}{2 \cdot (x+1) \cdot \sqrt{x+1}}\Big|_{x=3} = \frac{5}{16}.$$

A keresett érintő egyenlete :

$$y = \frac{3}{2} + \frac{5}{16} \cdot (x - 3),$$

vagy :

$$y = \frac{5}{16} \cdot x + \frac{9}{16}.$$

Invertálhatóság igazolása

már másik részfeladatból megkaptuk

Megvizsgáljuk az f' függvényt, hogy az $I = D_f$ intervallumon mindig $\oplus$-e, ha igen, akkor f SZMN I-n, így invertálható

c) Az előző pont alapján az f deriváltfüggvénye :

$$f'(x) = \frac{x+2}{2 \cdot (x+1) \cdot \sqrt{x+1}} > 0 \quad \forall x \in I := (-1;+\infty) \Longrightarrow$$

az f szigorúan monoton nő az I intervallumon, tehát f invertálható.

2. feladat típus

Határozzuk meg a, b ∈ ℝ paraméterek értékét úgy, hogy az alábbi függvény deriválható legyen és adjuk meg a deriváltfüggvényt!

→ A függvény több ágból fog állni!

2. Határozzuk meg az $a, b \in \mathbb{R}$ paraméterek értékét úgy, hogy alábbi függvény deriválható legyen és adjuk meg a deriváltfüggvényt.

$$f(x) = \begin{cases} a \cdot e^{2x} + b \cdot \cos x, & \text{ha } x \in (-\infty; 0); \\ x^4 + 5x^2 - 4x + 1, & \text{ha } x \in [0; +\infty). \end{cases} \quad \textbf{(10 pont)}$$

1. lépés: Nézzük meg az összes függvényágat!

- Deriválható a megfelelő tartományban ← ezt csak így megállapítjuk :)
- Mi az $f'(x)$ ← deriváljuk $f(x)$-et

(a) Ha $x \in (-\infty; 0) \Longrightarrow f \in D\{x\}$ és $f'(x) = (a \cdot e^{2x} + b \cdot \cos x)' = 2a \cdot e^{2x} - b \cdot \sin x.$

(b) Ha $x \in (0; +\infty) \Longrightarrow f \in D\{x\}$ és $f'(x) = (x^4 + 5x^2 - 4x + 1)' = 4x^3 + 10x - 4.$

2. lépés: Megvizsgáljuk azokat a pontokat, ahol a függvény „ágat vált" → legyen itt ez a pont k

Ebben a pontban akkor deriválható f, ha

$$\underbrace{f \in C\{k\}}_{\text{1. feltétel}} \wedge \underbrace{f'_{bal}(k) = f'_{jobb}(k)}_{\text{2. feltétel}}$$

1. feltétel: $f \in C\{k\} \Leftrightarrow \lim\limits_{x \to k-0} f(x) = \lim\limits_{x \to k+0} f(x)$

Ez egy 2 ismeretlenes (a és b) egyenlet lesz

2. feltétel: Helyettesítsünk be a k pontot f'_{bal} és f'_{jobb}-ba is, amiből szintén egy egyenlet jön ki

Megoldjuk a két egyenletet, amiből megkapjuk a paramétereket

Összefoglalva: Visszahelyettesítjük a-t és b-t f-be és f'-ba is

(c) Az $x = 0$ pontban f pontosan akkor deriválható, ha :

$$f \in C\{0\} \wedge f'_b(0) = f'_j(0).$$

- Az első feltételhez :

$$\lim_{x \to 0-0} f(x) = \lim_{x \to 0-0} (a \cdot e^{2x} + b \cdot \cos x) = a + b;$$

$$\lim_{x \to 0+0} f(x) = \lim_{x \to 0+0} (x^4 + 5x^2 - 4x + 1) = 1 = f(1).$$

Mindezek alapján :

$$f \in C\{0\} \iff a + b = 1.$$

- Az egyoldali deriválak az alábbiak :

$$f'_b(0) = 2a \cdot e^{2x} - b \cdot \sin x \Big|_{x=0-0} = 2a;$$

$$f'_j(0) = 4x^3 + 10x - 4 \Big|_{x=0+0} = -4.$$

A deriválhatóságra tett második feltétel alapján :

$$2a = -4 \iff a = -2.$$

A két feltétel pontosan akkor teljesül, ha

$$a = -2 \wedge b = 3.$$

Ekkor a derivált 0−ban :

$$f'(0) = -4.$$

Összefoglalva a deriválható f és annak f' deriváltfüggvénye az alábbiak :

$$f(x) = \begin{cases} -2 \cdot e^{2x} + 3 \cdot \cos x, & \text{ha } x \in (-\infty; 0); \\ x^4 + 5x^2 - 4x + 1, & \text{ha } x \in [0; +\infty). \end{cases}$$

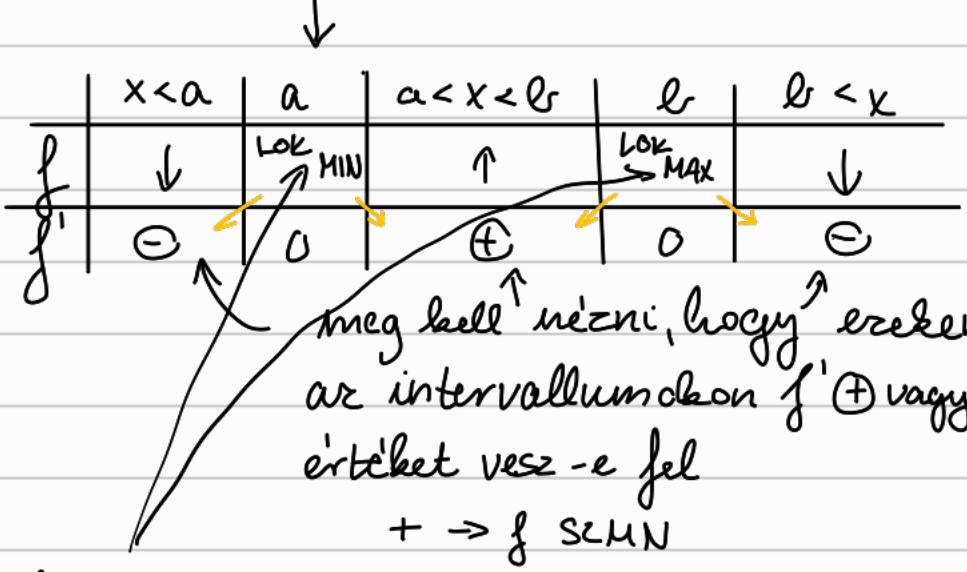
és

$$f'(x) = \begin{cases} -4 \cdot e^{2x} - 3 \cdot \sin x, & \text{ha } x \in (-\infty; 0); \\ 4x^3 + 10x - 4, & \text{ha } x \in [0; +\infty). \end{cases}$$

3. feladat típus

Szöveges feladat

1. lépés: Adatok kigyűjtése a szövegből
2. lépés: Feltételek (függvények) felírása → 2 ismeretlen lesz valszeg
3. lépés: Az egyik ismeretlen kifejezése az egyenletből aminek meg van adva a függvényértéke és annak behelyettesítése a másikba → ez lesz a végleges fv
4. lépés: végleges fv lederiválása és minimumhely keresése
   → vagy ott van minimumhely, ahol a $f'(x) = 0$ vagy Df szélső pontjaiban (megoldásai a és b)
   → táblázat ($f'(a) = 0$ és $f'(b) = 0$)



meg kell nézni, hogy ezeken az intervallumokon f' ⊕ vagy ⊖ értéket vesz-e fel

\+ → f SZMN

\- → f SZMCS

ha f monotonitást vált: (SZMCS, SZMN) vagy (SZMN, SZMCS), akkor lokális MIN / MAX lesz abban a pontban

Minimum: MIN {D_f int. szélső pontjai, lok. minimumok} (függvény ÉRTÉKEK)

3. Hogyan válasszuk meg egy henger alakú zárt tartály méreteit (alapkör sugara és magassága), hogy a térfogata 8000 m^3 legyen és az előállításához szükséges anyagfelhasználás (homogén az anyag mindenhol) minimális legyen? (8 **pont**)

Megoldás : Jelölje $R > 0$ és $m > 0$ a henger alapkörének sugarát illetve magasságát. Ekkor a megadott tartály térfogata és teljes felszíne (palástfelszín, alapkör és fedőlap összterülete) az R és m függvényében :

$$V(R,m) = \pi \cdot R^2 m \ \wedge \ F(R,m) = 2\pi Rm + 2\pi R^2 \quad (R,m > 0).$$

A feltétel szerint :

$$V(R,m) = \pi R^2 m = 8000 \Longrightarrow m = \frac{8000}{\pi R^2}.$$

Helyettesítsük be a felszín képletébe az $m-$et és így kapjuk $R-$nek egyváltozós függvényét :

$$f(R) := 2\pi R \cdot \frac{8000}{\pi R^2} + 2\pi R^2 = \frac{16000}{R} + 2\pi R^2 \quad (R > 0).$$

Ekkor $f \in D$ és

$$f'(R) = -\frac{16000}{R^2} + 4\pi R \quad (R > 0).$$

Világos, hogy :

$$f'(R) = 0 \Longleftrightarrow -\frac{16000}{R^2} + 4\pi R = 0 \Longleftrightarrow R = 10 \cdot \sqrt[3]{\frac{4}{\pi}}.$$

$$f'(R) > 0 \Longleftrightarrow -\frac{16000}{R^2} + 4\pi R > 0 \Longleftrightarrow R > 10 \cdot \sqrt[3]{\frac{4}{\pi}}.$$

$$f'(R) < 0 \Longleftrightarrow -\frac{16000}{R^2} + 4\pi R < 0 \Longleftrightarrow 0 < R < 10 \cdot \sqrt[3]{\frac{4}{\pi}}.$$

A határértékek a "végpontokban" :

$$\lim_{R\to 0+0}\left(\frac{16000}{R}+2\pi R^2\right)=+\infty,$$

és

$$\lim_{R\to+\infty}\left(\frac{16000}{R}+2\pi R^2\right)=+\infty.$$

Mivel f szigorúan monoton csökken a $\left(0,10\sqrt[3]{\frac{4}{\pi}}\right)$ intervallumon, szigorúan monoton nő a $\left(10\sqrt[3]{\frac{4}{\pi}};+\infty\right)$ intervallumon és f folytonos, ezért abszolút minimumot kaptunk az

$$R=10\cdot\sqrt[3]{\frac{4}{\pi}}$$

pontban. Abszolút maximum nincs. A henger magassága :

$$m=\frac{8000}{\pi R^2}=\frac{40}{\sqrt[3]{2\pi}}.$$

A minimális felszín értéke :

$$f\left(10\cdot\sqrt[3]{\frac{4}{\pi}}\right)=1200\cdot\sqrt[3]{2\pi}.$$

4. feladat típus

Teljes függvénydiszkusszió

Mit tudunk meg ezekből a grafikonról?

(a.) Tengelymetszési pontok → be lehet őket jelölni kapásból

→ Hol metszi y tengelyt? $f(0)=y$

→ Hol metszi az x tengelyt? $f(x)=0$

(b.) Táblázat (lsd. 3. feladattípus) elkészítése → intervallumok szélső pontjait bejelölhetjük. Köztük tudjuk a monotonitást

↳ ebből megkaphatjuk a fv monotonitását egyes intervallumokon és a szélsőértékeket

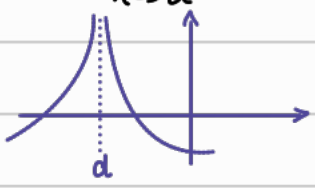
(c.) Táblázat, de második deriválttal

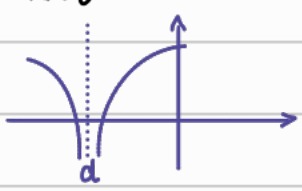
1. $f''(x)=0$ pontok mentén osztjuk fel az intervallumokat
2. $f''(x)<0 \Rightarrow$ KONVEX ∪ (ezek a pontok inflexiós pontok LEHETNEK)
   $f''(x)>0 \Rightarrow$ KONKÁV ∩
3. Előjelváltásoknál inflexiós pontok vannak

→ intervallumok szélső pontjait bejelöljük, köztük tudjuk a konvexitást

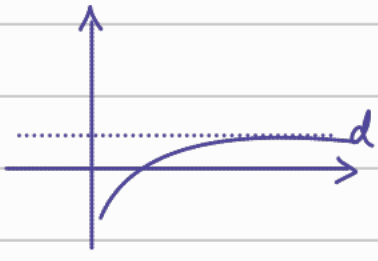
(d) Aszimptoták, határértékek

- Függőleges aszimptoták (pl. d)
  → azokban a pontokban számolunk határértéket, ahol a fv nincs értelmezve
  → ha $\lim_{x \to d} f(x) = +\infty$ vagy $\lim_{x \to d} f(x) = -\infty$, akkor $x = d$ egyenes függőleges aszimptota





- Vízszintes aszimptota
  → a fv viselkedését vizsgáljuk +∞-ben és -∞-ben
  → ha $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = d$ határérték $d \in \mathbb{R}$, akkor $y = d$-ben vízszintes aszimptotája van f-nek



(e) Grafikon
→ Összerakjuk az összes információnkat :)

4. Végezzünk teljes tárgyalást (monotonitás, szélsőértékek, konvexitás, inflexiós pontok, határértékek, aszimptoták) és ábrázoljuk a következő függvényt :

b a c c d d e

$$f(x) := \frac{x}{(x+3)^2} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{-3\}). \quad (\mathbf{14}\text{ pont})$$

Megoldás :

(a) **Tengelymetszési pontok :** $f(0) = 0$ és $f(x) = 0 \iff \frac{x}{(x+3)^2} = 0 \iff x = 0$, tehát f a $(0,0)$ pontban metszi mindkét tengelyt.

(b) f' **és előjele :** $\forall\, x \in \mathbb{R} \setminus \{-3\}$ esetén $f \in D\{x\}$ és :

$$f'(x) = \left(\frac{x}{(x+3)^2}\right)' = \frac{1 \cdot (x+3)^2 - x \cdot 2 \cdot (x+3)}{(x+3)^4} = \frac{3-x}{(x+3)^3} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{-3\}).$$

Ekkor :

$$f'(x) = 0 \iff \frac{3-x}{(x+3)^3} = 0 \iff x = 3;$$

$$f'(x) > 0 \iff \frac{3-x}{(x+3)^3} > 0 \iff x \in (-3;3);$$

$$f'(x) < 0 \iff \frac{3-x}{(x+3)^3} < 0 \iff x \in (-\infty;-3) \cup (3;+\infty).$$

Tételeink alapján : f *szigorúan monoton fogy* a $(-\infty;-3)$ illetve a $(3;+\infty)$ intervallumonkon és *szigorúan monoton nő* a $(-3;3)$ intervallumon. Mivel a deriváltfüggvény előjelet vált az $x = 3$ helyen $(+ \to -)$ ezért itt *lokális maximum* van, melynek értéke :

$$f(3) = \frac{1}{12}.$$

(c) f'' **és előjele :** $\forall\, x \in \mathbb{R} \setminus \{-3\}$ esetén $f \in D^2\{x\}$ és :

$$f''(x) = \left(\frac{3-x}{(x+3)^3}\right)' = \frac{-1 \cdot (x+3)^3 - (3-x) \cdot 3 \cdot (x+3)^2}{(x+3)^6} = \frac{2 \cdot (x-6)}{(x+3)^4} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{-3\}).$$

Ekkor, mivel a nevező az értelmezési tartomány pontjaiban pozitív, ezért :

$$f''(x) = 0 \iff \frac{2 \cdot (x-6)}{(x+3)^4} = 0 \iff x = 6;$$

$$f''(x) > 0 \iff \frac{2 \cdot (x-6)}{(x+3)^4} > 0 \iff x \in (6;+\infty);$$

$$f''(x) < 0 \iff \frac{2 \cdot (x-6)}{(x+3)^4} < 0 \iff x \in (-\infty;6) \setminus \{-3\}.$$

Tételeink alapján : f *konkáv* a $(-\infty;-3)$, illetve a $(-3;6)$ intervallumonkon és *konvex* a $(6;+\infty)$ intervallumon. Mivel a második derivált előjelet vált az $x = 6$ helyen $(-\ 0\ +)$ ezért itt *inflexiós* pontja van. Az itteni érték :

$$f(6) = \frac{2}{27}.$$

(d) **Határértékek, aszimptoták :**

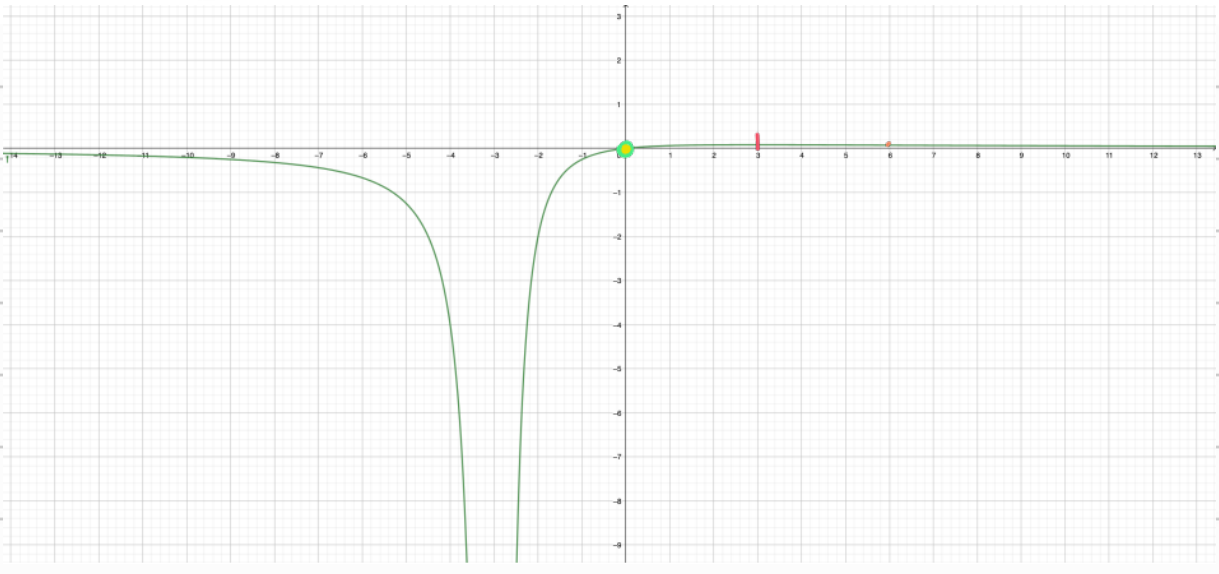
$$\lim_{x \to -3} f(x) = \lim_{x \to -3} \frac{x}{(x+3)^2} = \frac{-3}{(\pm 0)^2} = \frac{-3}{+0} = -\infty,$$

ami azt jelenti, hogy az $x = -3$ egyenes függőleges aszimptota.

$$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x}{(x+3)^2} = (L'H) = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{1}{2 \cdot (x+3)} = \frac{1}{\pm\infty} = \pm 0,$$

azaz az $y = 0$ egyenes vízszintes aszimptota $\pm\infty$−ben.

(e) **Táblázat, grafikon :**



5. feladattípus

Írjuk fel az $f(x)$ fv. a ponthoz tartozó n-edfokú Taylor-polinomját

A keresett polinom: $T_{a,n}(f,x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k =$ (k-adik derivált)

$$= \frac{f(a)}{0!}(x-a)^0 + \frac{f'(a)}{1!}(x-a)^1 + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

($0! = 1$, $1! = 1$)

$f^{(k)}(x) = (f^{(k-1)}(x))'$

Tehát n-szer deriválni kell a függvényt, minden deriváltba a-t helyettesíteni, majd mindent behelyettesíteni a $T_{a,n}(f,x)$ polinomba

5. Írjuk fel az

$$f(x) := \operatorname{arctg}(\cos(x)) \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény $a = 0$ ponthoz tartozó másodfokú ($n=2$) Taylor-polinomját. (8 **pont**)

Megoldás : A keresett polinom az alábbi :

$$T_2(x) = f(0) + f'(0) \cdot x + \frac{f''(0)}{2!} \cdot x^2 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

A szükséges deriváltak léteznek minden x valós helyen, így 0−ban is, ezért :

$$f(x) = \operatorname{arctg}(\cos(x)), \quad f(0) = \operatorname{arctg}(\cos(0)) = \operatorname{arctg}(1) = \frac{\pi}{4};$$

$$f'(x) = -\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}, \quad f'(0) = -\frac{\sin 0}{1+\cos^2 0} = 0;$$

$$f''(x) = \left(-\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\right)' = -\frac{\cos x \cdot (1+\cos^2 x) + 2\sin^2 x \cdot \cos x}{(1+\cos^2 x)^2}, \quad f''(0) = -\frac{1}{2}.$$

Mindezek alapján a 0 körüli másodfokú Taylor-polinom az alábbi parabola :

$$T_2(x) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} \cdot x^2 \quad (x \in \mathbb{R}).$$